2026 범일중 3학년 2학기 중간 분석표

수학 · 이차함수의 그래프, Ⅰ. 삼각비

만점
100.00점

전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 71.00점	4문항 · 29.00점	3문항 (15%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	평행이동한 그래프가 지나는 점	$y=ax^2+4$에 $(1,2)$ 대입	하	4	②
2	선택형	그래프의 모양과 계수	모두 꼭짓점이 원점 → $b=0$, $c=0$	하	4	④
3	선택형	꼭짓점·축·증가감소	꼭짓점 $(1,3)$, 아래로 볼록	중	4	⑤
4	선택형	꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이	$y=-(x+4)^2+16$	중	4	③
5	선택형	포물선에 내접하는 직사각형	축 $x=3$에 대칭: D$(3+t,\ 4-t^2)$	상	5	①
6	선택형	삼각비의 값	$\overline{BC}=\sqrt{16+11}=3\sqrt{3}$	하	4	④
7	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\triangle CDE\sim\triangle CAB\rightarrow\angle CDE=\angle A$	중	4	③
8	선택형	직선의 기울기와 삼각비	기울기 $=\tan a^\circ=\dfrac{2}{3}$	하	4	③
9	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 60^\circ\tan 30^\circ=\dfrac{1}{2}$	하	4	③
10	선택형	사분원과 삼각비	$\overline{OA}=\cos a^\circ$, $\overline{AB}=\sin a^\circ$, $\overline{CD}=\tan a^\circ$	하	4	④
11	선택형	0°~90°의 삼각비의 값의 변화	tan은 1보다 커질 수 있음; 값 1은 $0^\circ, 45^\circ, 90^\circ$	중	4	①
12	선택형	삼각비의 표를 이용한 높이	$\overline{BC}=140\tan 28^\circ$	하	4	②
13	선택형	삼각비의 활용 - 높이	$\overline{EC}=\overline{EB}+\overline{BC}$	중	4	⑤
14	선택형	두 지점에서 바라본 각과 거리	$\overline{AC}-\overline{BC}=50$	중	4	④
15	선택형	삼각형의 넓이	$\dfrac{1}{2}bc\sin A$	하	4	②
16	선택형	원뿔의 전개도와 최단경로	부채꼴 중심각 $=360^\circ\times\dfrac{5}{20}=90^\circ$	상	5	⑤
17	선택형	정사각형 안의 각과 사인 (넓이 이용)	$\triangle APQ$의 넓이를 두 가지로	상	5	①
18	서술형	꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기	꼭짓점 $(0,5)$, 점 $(4,7)$	중	7	$y=\dfrac{1}{8}x^2+5$
19	서술형	삼각비의 표를 이용한 깊이	$\overline{BC}=300\tan 33^\circ$	하	7	$195\,\mathrm{m}$
20	서술형	평행사변형의 넓이	$\angle B=30^\circ\rightarrow$ 평행사변형	하	7	$35\,\mathrm{cm}^2$
21	서술형	수선을 그어 변의 길이 구하기	B에서 $\overline{AC}$에 수선 $\overline{BH}$	중	8	$(\sqrt{2}+\sqrt{6})\,\mathrm{km}$

단원별 배점

평행이동한 그래프가 지나는 점	1문항 4.0점
그래프의 모양과 계수	1문항 4.0점
꼭짓점·축·증가감소	1문항 4.0점
꼭짓점과 x절편으로 만든 삼각형의 넓이	1문항 4.0점
포물선에 내접하는 직사각형	1문항 5.0점
삼각비의 값	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
직선의 기울기와 삼각비	1문항 4.0점
특수각의 삼각비 계산	1문항 4.0점
삼각비의 표를 이용한 높이	1문항 4.0점
삼각비의 활용 - 높이	1문항 4.0점
두 지점에서 바라본 각과 거리	1문항 4.0점
삼각형의 넓이	1문항 4.0점
원뿔의 전개도와 최단경로	1문항 5.0점
정사각형 안의 각과 사인 (넓이 이용)	1문항 5.0점
꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기	1문항 7.0점
삼각비의 표를 이용한 깊이	1문항 7.0점
평행사변형의 넓이	1문항 7.0점
수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 8.0점

난이도별 배점

하	10문항 46.0점
중	8문항 39.0점
상	3문항 15.0점
최상	0문항 0.0점

사분원과 삼각비	1문항 4.0점
0°~90°의 삼각비의 값의 변화	1문항 4.0점
삼각비의 표를 이용한 높이	1문항 4.0점
삼각비의 활용 - 높이	1문항 4.0점
두 지점에서 바라본 각과 거리	1문항 4.0점
삼각형의 넓이	1문항 4.0점
원뿔의 전개도와 최단 경로	1문항 5.0점
정사각형 안의 각과 사인 (넓이 이용)	1문항 5.0점
꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기	1문항 7.0점
삼각비의 표를 이용한 깊이	1문항 7.0점
평행사변형의 넓이	1문항 7.0점
수선을 그어 변의 길이 구하기	1문항 8.0점

시험 범위 이차함수의 그래프, Ⅰ. 삼각비 · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 이차함수 28점, 삼각비 72점

선택형 17문항(71점) + 서술형 4문항(29점). 답안 미포함 → 정답은 직접 풀이로 정했다. 1쪽은 표지, 2쪽은 빈 면; 스캔이 90° 회전되어 있어 회전 후 전사.